

CAPITOLO 8

Design termico di strutture spaziali

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Dall'ambiente termico alla risposta strutturale

Le temperature non sono soltanto un requisito di sopravvivenza: nelle strutture di precisione possono diventare un vero e proprio **carico strutturale**.

Capitolo 8 – Design termico

- ambiente termico durante la missione;
- conduzione, convezione e irraggiamento;
- coefficiente di espansione termica (CTE);
- impatto delle deformazioni termiche sulle prestazioni.

Capitolo 9 – Analisi termoelastica

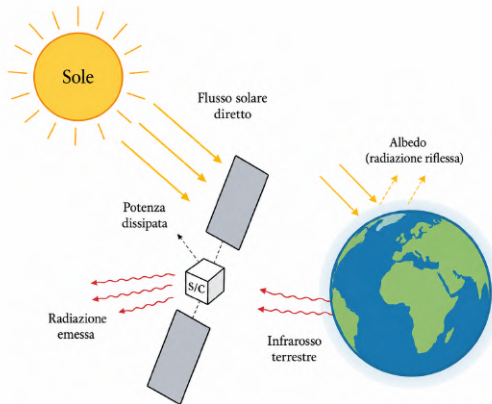
- campo di temperatura assegnato;
- deformazione termica libera;
- legge costitutiva termoelastica;
- carichi termici equivalenti nel FEM.



Nel seguito si adotta un approccio **disaccoppiato / one-way**: il campo termico è noto e viene trasferito al modello strutturale.

Ambiente termico durante la missione

Dal lancio alla fase operativa



Vita utile del veicolo

Terra / rampa – condizioni ambientali e apparecchiature già attive.

Ascesa – fairing, riscaldamento aerodinamico e IR di breve durata.

LEOP – assetti e configurazioni termiche transitorie.

Operativa – stabilità termica e geometrica diventano requisiti di prestazione.

Principali sorgenti in orbita

Sole diretto, albedo planetaria, infrarosso terrestre e dissipazione interna.

Conduzione, convezione e irraggiamento

Conduzione

Trasferimento attraverso un mezzo in presenza di un gradiente termico.

$$\mathbf{q} = -k\nabla T$$

- Nello spacecraft è fondamentale attraverso strutture, interfacce e collegamenti termici.

Convezione

Trasferimento associato al moto macroscopico di un fluido.

$$q = h(T_s - T_f)$$

- La convezione **esterna** è assente nel vuoto; resta rilevante a terra o in sistemi fluidici interni.

Irraggiamento

Trasferimento mediante onde elettromagnetiche, senza necessità di un mezzo.

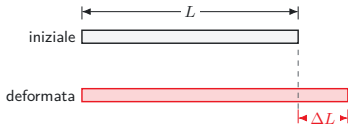
$$q_e = \varepsilon\sigma T_s^4$$

- Nel vuoto è il principale meccanismo di scambio con l'ambiente esterno.

Punto chiave: conduzione e convezione sono circa lineari in ΔT ; l'irraggiamento dipende da T^4 .

Coefficiente di espansione termica

Dalla temperatura alla variazione dimensionale



Per un elemento libero di lunghezza iniziale L soggetto a una variazione uniforme ΔT :

$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$

$$\epsilon^{th} = \frac{\Delta L}{L} = \alpha \Delta T.$$

CTE, α

Misura la variazione relativa di lunghezza per unità di temperatura; ha dimensione $1/K$.

Materiali isotropi

Un unico coefficiente α descrive l'espansione in tutte le direzioni.

Materiali anisotropi e laminati

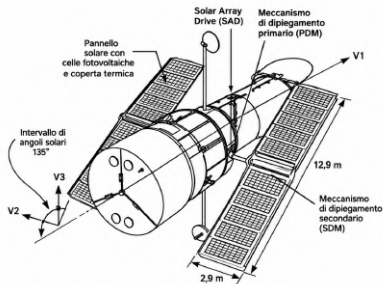
Il CTE dipende dalla direzione; nei compositi la sequenza di laminazione consente di controllare la stabilità dimensionale.

Quando nasce la termoelasticità?

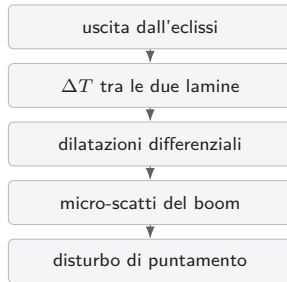
L'espansione libera non genera necessariamente tensioni. Vincoli, collegamenti e materiali differenti trasformano invece le dilatazioni incompatibili in deformazioni e tensioni strutturali.

Hubble Space Telescope

Un problema termoelastico diventa un problema di puntamento



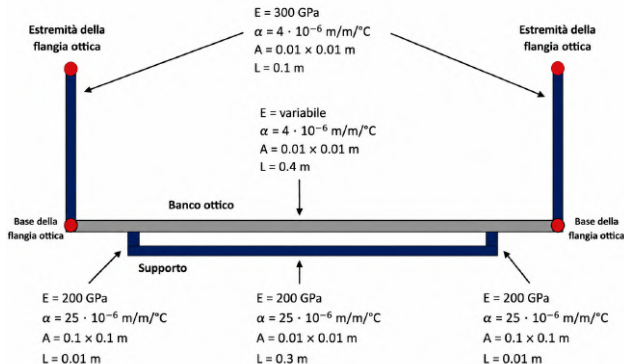
I pannelli solari originali erano sostenuti da boom costituiti da due sottili lamine metalliche accoppiate.



La sostituzione con pannelli più rigidi eliminò il problema, dopo verifica termoelastica in camera termovuoto.

Caso numerico: banco ottico

Geometria e incompatibilità termica



Condizioni

Incremento uniforme di temperatura:

$$\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$$

Il modulo elastico del banco

$$E_{bench}$$

è il parametro variabile.

Coefficienti di espansione

$$\alpha_{sup} = 25 \cdot 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha_{bench} = 4 \cdot 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$$

Il supporto tende a dilatarsi molto più del banco ottico.

Caso numerico: ruolo della rigidità relativa

Due casi limite

Banco ottico molto flessibile

Il banco segue quasi completamente l'espansione del supporto.

Dilatazione del supporto:

$$\Delta L_{sup} = L_{sup} \alpha_{sup} \Delta T$$

La parte di banco che sporge oltre il supporto è

$$L_{bo} = L_{bench} - L_{sup}$$

Il relativo contributo termico è

$$\Delta L_{bo} = L_{bo} \alpha_{bench} \Delta T$$

Pertanto:

$$\Delta L \simeq \Delta L_{sup} + \Delta L_{bo}$$

Banco ottico molto rigido

Il supporto si adatta alla deformazione imposta dal banco ottico.

La risposta tende quindi alla dilatazione libera del banco:

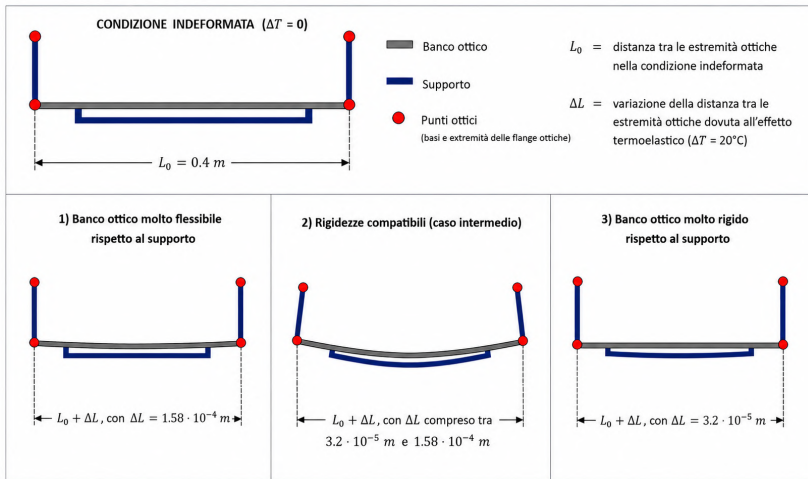
$$\Delta L \simeq L_{bench} \alpha_{bench} \Delta T$$

Tra i due casi limite, nessuno dei componenti riesce a imporre completamente la propria dilatazione libera.

Poiché gli assi dei due elementi non coincidono, l'incompatibilità deformativa produce **flessione dell'intero sistema**.

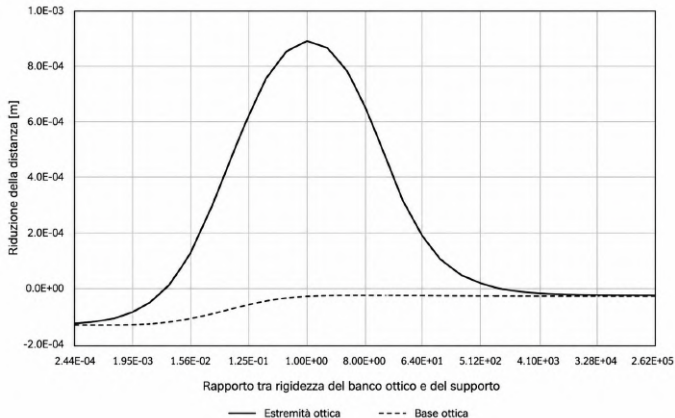
Caso numerico: ruolo della rigidezza relativa

Tre regimi di risposta



Caso numerico: conflitto termico

La massima distorsione compare per rigidezze confrontabili



Il rapporto di rigidezza governa quale componente riesce a imporre la propria dilatazione libera.

Regione critica

Quando le rigidezze sono confrontabili, i due componenti si contrastano reciprocamente e la deformazione flessionale amplifica lo spostamento delle estremità ottiche.

Non basta minimizzare il CTE: conta la rigidezza dell'intero sistema.